

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Кафедра комп'ютерних наук

Звіт

з лабораторної роботи № 5

на тему: Введення/виведення даних з використанням файлів. Робота із

типом даних enum

з дисципліни:

«Об'єктно-орієнтоване програмування»

Виконав:

студент групи СНс-21

Василишин В. О.

Прийняв:

к.т.н. Готович В. А.

Тернопіль 2025

Мета: Вивчити та засвоїти прийоми роботи із файлами на мові C#; навчитися працювати із змінними типу enum.

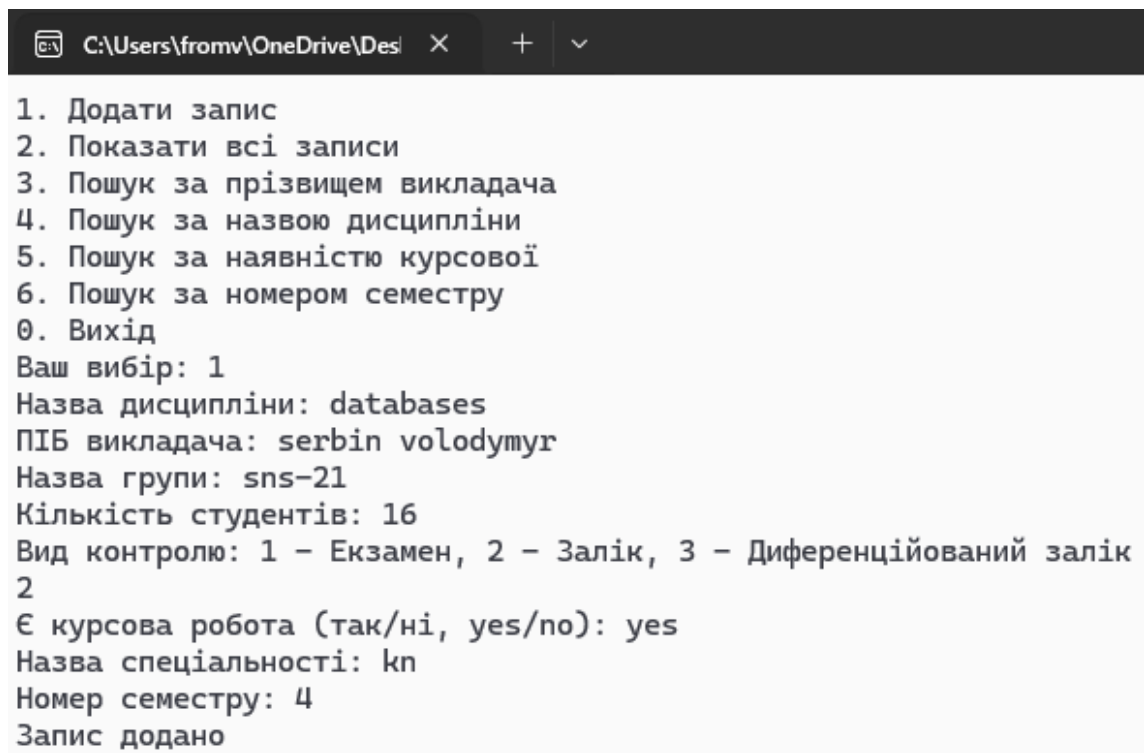
Хід роботи

Вивчено теоретичні відомості з лекцій.

Створено програмне рішення відповідно до варіанту роботи (4). Реалізовано роботу із файлом, що містить декілька структур даних відповідно до варіанту. Реалізовано запис/читання, дозапис файлу, пошук по зчитаній з файлу колекції даних. Реалізовано введення даних користувачем з клавіатури та виведення зчитаних з файла даних на консоль.

Інформація про дисципліну включає в себе: назву дисципліни, П.І.П. викладача, назву групи, кількість студентів в групі, вид підсумкового контролю (використати тип enum), наявність курсової роботи, назву спеціальності, номер семестру. Реалізувати пошук по прізвищу викладача, по назві дисципліни, наявності курсової роботи, номеру семестру.

Додавання запису у файл продемонстровано на рисунку 5.1.



```
C:\Users\fromv\OneDrive\Des  X  +  v

1. Додати запис
2. Показати всі записи
3. Пошук за прізвищем викладача
4. Пошук за назвою дисципліни
5. Пошук за наявністю курсової
6. Пошук за номером семестру
0. Вихід
Ваш вибір: 1
Назва дисципліни: databases
ПІБ викладача: serbin volodymyr
Назва групи: sns-21
Кількість студентів: 16
Вид контролю: 1 - Екзамен, 2 - Залік, 3 - Диференційований залік
2
Є курсова робота (так/ні, yes/no): yes
Назва спеціальності: kn
Номер семестру: 4
Запис додано
```

Рисунок 5.1 – Доданий запис у файл

Виведення записів з файлу подано на рисунку 5.2.

```
Дисципліна: oop
Викладач: hotovych
Група: sns-21 (студентів: 16)
Контроль: Exam
Курсова: ні
Спеціальність: kn
Семестр: 3

Дисципліна: databases
Викладач: serbin volodymyr
Група: sns-21 (студентів: 16)
Контроль: Pass
Курсова: так
Спеціальність: kn
Семестр: 4
1. Додати запис
2. Показати всі записи
3. Пошук за прізвищем викладача
4. Пошук за назвою дисципліни
5. Пошук за наявністю курсової
6. Пошук за номером семестру
0. Вихід
Ваш вибір:
```

Рисунок 5.2 - Записи з файлу

Виконано пошук за прізвищем викладача, це подано на рисунку 5.3.

```
Ваш вибір: 3
Введіть прізвище викладача: serbin

Знайдено 1 записів:
Дисципліна: databases
Викладач: serbin volodymyr
Група: sns-21 (студентів: 16)
Контроль: Pass
Курсова: так
Спеціальність: kn
Семестр: 4
```

Рисунок 5.3 – Пошук за прізвищем

Виконано пошук, залежно від того, чи є курсова робота (див. рисунок 5.4).

```
Ваш вибір: 5
Є курсова робота (так/ні, yes/no): no

Знайдено 2 записів:

Дисципліна: ???
Викладач:  ?????? ?.?
Група:      ??? (студентів: 16)
Контроль:   Exam
Курсова:     ні
Спеціальність: ??
Семестр:     3

Дисципліна: oop
Викладач:   hotovych
Група:       sns-21 (студентів: 16)
Контроль:   Exam
Курсова:     ні
Спеціальність: kn
Семестр:     3
```

Рисунок 5.4 – Пошук за курсовою

Текстовий файл, який використовувався для лабораторної роботи подано на рисунку 5.5

```
Файл  Редагувати  Переглянути  H1  ≡
|???|??????? ?.?|???|16|1|False|??|3
oop|hotovych|sns-21|16|1|False|kn|3
databases|serbin volodymyr|sns-21|16|2|True|kn|4
```

Рисунок 5.5 – Текстовий файл

Виконано коміт і пуш у віддалений репозиторій.

Висновок: під час виконання лабораторної роботи вивчено та засвоєно прийоми роботи із файлами на мові C#; отримано вміння працювати із змінними типу `enum`.